

# Stronger Quiz

## Modul 11 – Bonus-Frage: Aktuelle Lebenssituation

### 1. Frage-Wortlaut

„Aktuelle Situation?“

Hilfetext im Quiz: „Beeinflusst spezielle Empfehlungen.“

### 2. Antwortoptionen

Multi-Select mit Exklusiv-Option „Keine“. Die Optionen sind kontext-gefiltert – es werden nur die angezeigt, die zum Profil passen.

| Code | Symbol | Situation                   | Sichtbar für               |
|------|--------|-----------------------------|----------------------------|
| A    | —      | Keine besondere Situation   | Alle                       |
| B    | ■      | Schwangerschaft / Stillzeit | Frauen 18-50 Jahre         |
| C    | ■      | Wechseljahre                | Frauen ab 40 Jahre         |
| D    | ■      | Schlafprobleme              | Alle (triggert Folgefrage) |
| E    | ■      | Reha / nach Krankheit       | Alle                       |

#### 2.1 Folgefrage bei Schlafproblemen (D)

Wenn der User „Schlafprobleme“ auswählt, erscheint eine konditionale Folgefrage:

„Welche Art Schlafproblem?“

| Code | Beschreibung                                         | Hauptempfehlung                       |
|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| A    | Einschlafen (über 30 Min bis Schlaf)                 | Melatonin (Erst-Empfehlung)           |
| B    | Durchschlafen (Aufwachen, schwer wieder einschlafen) | Magnesium-Bisglycinat (priorisiert)   |
| C    | Beides                                               | Kombination: Melatonin plus Magnesium |

## 3. Klinische Begründung pro Option

### 3.1 B – Schwangerschaft / Stillzeit

Diese Lebensphase erfordert eine vollständig andere Logik. Viele Wirkstoffe sind kontraindiziert oder haben keine Sicherheitsdaten für diese Population. Das Quiz schaltet bei Auswahl in einen **restriktiven Modus** mit nur 4-5 evidenzbasierten Empfehlungen.

#### Aktiv empfohlene Wirkstoffe in Schwangerschaft:

| Wirkstoff                | Dosis                                             | Evidenz / Begründung                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Folsäure                 | 400-800 µg/Tag (ideal: 4 Wochen präkonzeptionell) | Neuralrohrdefekt-Prävention. Cochrane-Review.       |
| Vitamin D3               | 1000-2000 IE/Tag                                  | Mehrfach belegte Sicherheit und Notwendigkeit       |
| Omega-3 (DHA-fokussiert) | 200-300 mg DHA/Tag                                | Fetale Hirnentwicklung, Augenentwicklung            |
| Eisen (bei Mangel)       | Nur nach ärztlicher Konsultation                  | Nur bei nachgewiesenem Mangel, nicht prophylaktisch |
| Vitamin B12              | 500 µg/Tag bei Veganerinnen                       | Bei tier-freier Ernährung zwingend                  |
| Magnesium                | 300 mg/Tag bei Bedarfssymptomen                   | Bei Wadenkrämpfen, Unruhe                           |
| Jod                      | 150 µg/Tag                                        | Schilddrüsenfunktion, fetale Entwicklung            |

#### Ausgeschlossene Wirkstoffe in Schwangerschaft:

- **Kreatin** (limitierte Sicherheitsdaten)
- **Pre-Workout** (Stimulanzen, Koffein hochdos.)
- **Ashwagandha** (uterotone Effekte beobachtet)
- **Curcumin** (Hochdosis, uterotone Effekte)
- **Melatonin** (kein Einsatz in Schwangerschaft empfohlen)
- **ZMA** (Vitamin B6 Hochdosis problematisch)
- **HMB** (keine Sicherheitsdaten)
- **L-Carnitin** (limitierte Daten)
- **Beta-Alanin** (keine Sicherheitsdaten)
- **EAA-Hochdosis** (theoretische Risiken)
- **Hochdosis-Vitamin-A** (Teratogenität bei über 3000 µg/Tag)

Stillzeit hat ähnliche Restriktionen, aber etwas mehr Flexibilität. Kreatin kann nach Rücksprache mit der Geburtshilfe vorsichtig aufgenommen werden, da es kaum über die Muttermilch übergeht. Das Quiz bleibt aber restriktiv und verweist auf die individuelle ärztliche Beratung.

## 3.2 C – Wechseljahre

Hormonelle Veränderungen während der Peri- und Postmenopause führen zu:

- **Beschleunigtem Knochenabbau** (bis 2-3 % pro Jahr in ersten 5-10 Jahren postmenopausal)
- **Vermehrten Gelenkbeschwerden** (Östrogenrezeptoren in Knorpel)
- **Veränderten Schlafmustern** (Hitzewallungen, nächtliches Schwitzen, fragmentierter Schlaf)
- **Stimmungsschwankungen** (Serotonin-System)
- **Erhöhtem kardiovaskulärem Risiko** nach Östrogen-Schutzverlust

**Stark priorisierte Wirkstoffe in Wechseljahren:**

| Wirkstoff                 | Begründung                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Vitamin D3 + K2           | Knochengesundheit, Calcium-Einlagerung in Knochen (K2)             |
| Kollagen-Hydrolysat       | Haut, Gelenke, Knochenmatrix – beschleunigter Abbau postmenopausal |
| Magnesium-Bisglycinat     | Schlaf, Knochen, nächtliches Schwitzen, Muskelfunktion             |
| Omega-3                   | Kardiovaskuläre Prävention nach Schutzverlust                      |
| Calcium (in Multivitamin) | Knochengesundheit                                                  |
| Probiotika                | Mikrobiom-Verschiebung bei hormoneller Veränderung                 |

## 3.3 D – Schlafprobleme (mit Folgefrage)

Die Sub-Auswahl Einschlaf- vs. Durchschlaf-Problem ist klinisch bedeutsam, da unterschiedliche Wirkstoffe unterschiedliche Schlaf-Phasen adressieren:

**Melatonin** wirkt primär einschlaffördernd. Es verschiebt die circadiane Phase und unterstützt das natürliche Hormonsignal zum Schlafen. Optimal bei Jet Lag, Schichtarbeit oder verzögerter Schlafphase. Bei Durchschlaf-Problemen kaum hilfreich.

**Magnesium-Bisglycinat** unterstützt die Schlafarchitektur und Tiefschlafqualität (Mah et al. 2020). Es wirkt über das GABAerge System leicht entspannend und reduziert nächtliche Muskelspannung. Optimal bei Durchschlafproblemen, nächtlichem Aufwachen.

**Ashwagandha** wird zusätzlich empfohlen, wenn Stress als Mitursache vermutet wird (Ziel G in Frage 6). Es reduziert Cortisol-Spitzen und fördert allgemein einen ausgeglicheneren Schlaf.

## 3.4 E – Reha / nach Krankheit

Diese Situation erhöht den Bedarf an Muskelerhalt-Wirkstoffen und regenerationsfördernden Substanzen. Klinische Konsequenzen:

- **HMB priorisiert:** Bei Bettlägrigkeit oder Bewegungsmangel ist die Sarkopenie-Gefahr besonders hoch
- **Whey/Pflanzenprotein essential:** Erhöhter Proteinbedarf (1,5 g/kg KG) zur Reparatur und Muskelerhalt
- **Vitamin C:** Wundheilung, Kollagensynthese, Immunsystem-Boost
- **Vitamin D3:** Immunsystem, oft Mangel nach langer Häuslichkeit
- **Omega-3:** Entzündungsmodulation
- **Multivitamin:** Allgemeine Versorgungssicherheit
- **Probiotika:** Bei vorausgegangener Antibiotika-Therapie

- **Eisen:** Bei Blutverlust oder reduzierter Aufnahme

## 4. Wissenschaftlicher Hintergrund

### 4.1 Melatonin bei Einschlafproblemen

Eine Dose-Response-Meta-Analyse (Cruz-Sanabria et al. 2024, n=1.689) zeigte:

- **Plateau-Effekt** bei 4 mg/Tag – höhere Dosen bringen keinen Mehrwert
- **Optimale Einnahmezeit:** 3 Stunden vor gewünschter Bettzeit
- **Wirkungseintritt:** Schon ab erster Anwendung erkennbar
- **Toleranz:** Keine Toleranzentwicklung dokumentiert
- **Effekt:** -7 Minuten Einschlafzeit (Ferracioli-Oda et al. 2013)

**Wichtig für Deutschland:** Melatonin-Präparate sind ab 2 mg/Tag verschreibungspflichtig. Frei verkäuflich sind nur Dosen bis 1 mg (oder als Lebensmittel deklariert über den Online-Handel). Das Quiz weist auf diese Rechtslage hin.

### 4.2 Magnesium für Durchschlafqualität

Mah et al. 2020 (Meta-Analyse, 7 RCTs, n über 200) zeigten signifikante Verbesserung der Schlafqualität durch 300-400 mg Magnesium pro Tag:

- **Subjektive Schlafqualität:** +17,4 % im PSQI-Score
- **Einschlafzeit:** -17,4 Minuten
- **Tiefschlafphase:** Verlängert
- **Wachphasen:** Reduziert
- **Form:** Magnesium-Bisglycinat ist aufgrund besserer Bioverfügbarkeit und geringerer GI-Nebenwirkungen den Magnesium-Oxid-Formen vorzuziehen

*Quelle:* Mah J, Pitre T (2020). Oral magnesium supplementation for insomnia in older adults: a systematic review & meta-analysis. *BMC Complementary Medicine and Therapies* 20:189.

### 4.3 HMB in Reha-Situationen

Feng et al. 2024 (Meta-Analyse, n=257) zeigten:

- **Gehgeschwindigkeit:** SMD 0,48 (signifikant)
- **Muskelmassen-Erhalt:** Reduzierter Muskelverlust bei Sarkopenie-Patienten
- **Bettlägrigkeit:** HMB ist eine der wenigen Wirkstoffe mit dokumentierter Reduktion des Muskelmassen-Verlustes bei Immobilisation
- **Postoperativ:** Schützt Magermasse während Erholungsphase

Für Reha-Patienten ist HMB einer der wertvollsten Wirkstoffe – in dieser Population ist die Evidenz deutlich besser als bei jungen Trainierenden.

### 4.4 Wechseljahre und Knochengesundheit

Der Östrogenmangel postmenopausal beschleunigt den Knochenabbau massiv. Mehrere Cochrane-Reviews dokumentieren:

- **Vitamin D allein:** Reduziert Frakturrisiko um ca. 8 %
- **Vitamin D + Calcium:** Reduziert Frakturrisiko um ca. 13 %
- **Vitamin D + K2 (MK-7):** Synergistischer Effekt auf Calcium-Einlagerung in Knochen, weniger Gefäßverkalkung
- **Kollagen-Hydrolysat:** Mehrere RCTs zeigen verbesserte Knochendichte und Knochenstoffwechsel-Marker bei postmenopausalen Frauen

## 5. Empfehlungs-Konsequenzen

**Multi-Select erlaubt Kombinationen:** Die Situations-Frage ist eine Multi-Select – der User kann mehrere Optionen gleichzeitig wählen. Beispiele:

**Kombination „Wechseljahre + Schlafprobleme (Durchschlaf)“:**

Generiert einen Stack mit Magnesium-Bisglycinat (Schlaf), Vitamin D + K2 (Knochengesundheit), Kollagen (Gelenke), Omega-3 (Herz-Kreislauf), ggf. Ashwagandha (falls auch Stress-Ziel gewählt wurde). Diese Kombination ist klinisch sinnvoll und durch mehrere Meta-Analysen begründbar.

**Kombination „Reha + Schlafprobleme (Einschlafen)“:**

Whey/Protein essential, HMB priorisiert, Vitamin C für Wundheilung, Magnesium für Recovery, Melatonin für Einschlafhilfe. Vitamin D3 sehr hoch priorisiert (oft Mangel nach langer Krankheit).

**Kombination „Schwangerschaft + Schlafprobleme“:**

Schwangerschaft übersteuert alle anderen Optionen. Es werden nur sichere Wirkstoffe aus der Schwangerschafts-Liste empfohlen. Bei Schlafproblemen darf Magnesium (300 mg) genommen werden, Melatonin wird NICHT empfohlen. Verweis auf gynäkologische Beratung.

### 5.1 Verzweigte Folgefrage-Logik

Die Folgefrage bei Schlafproblemen ist die einzige konditionale Frage im aktuellen Quiz. Sie demonstriert das Design-Prinzip, gezielt Tiefe statt Breite zu suchen: Wenn ein Thema relevant ist, lieber eine Sub-Frage zur Präzisierung als fünf neue Hauptfragen.

## 6. Sicherheitsrelevanz

### 6.1 Schwangerschaft hat höchste Priorität

Wird diese Option gewählt, übersteuert sie viele andere Empfehlungen. Auch bei der Auswahl von Muskelaufbau oder Stress-Reduktion als Ziel werden kontraindizierte Wirkstoffe vollständig blockiert.

Die Empfehlung verweist explizit auf die gynäkologische Betreuung. Auch für die scheinbar sicheren Wirkstoffe (Vitamin D, Omega-3) wird Rücksprache empfohlen, da die individuelle Dosierung von Faktoren wie Multivitamin-Mitnahme abhängt.

### 6.2 Schlafprobleme als mögliches Krankheitssymptom

Chronische Schlafstörungen können Symptom einer Grunderkrankung sein:

- Schlafapnoe (Atemaussetzer)
- Depressionen (frühes Erwachen)
- Restless-Legs-Syndrom
- Hyperthyreose
- Schmerzbedingte Schlafstörungen
- Medikamenten-induziert

Das Quiz weist bei längerfristigen Schlafstörungen (über 3 Monate) explizit auf die Notwendigkeit einer ärztlichen Abklärung hin – nicht jede Schlafstörung ist mit Supplementen behandelbar.

## 6.3 Reha-spezifische Sicherheit

Bei Reha-Patienten wird die Empfehlung mit dem ärztlichen Plan koordiniert. Insbesondere bei:

- Frischer OP: Vorsicht mit Omega-3 (Blutungsneigung)
- Antibiotika-Therapie: Probiotika 2 Stunden zeitversetzt einnehmen
- Onkologischer Therapie: Mehrere Wirkstoffe können mit Chemotherapeutika interagieren – ausdrücklicher Hinweis auf onkologische Rücksprache

## 7. Limitationen

Die 4 Situationen plus Folgefrage decken die wichtigsten Sonderfälle ab. Nicht erfasst werden:

- **Diät-Phase aktiv:** Wird derzeit über das Ziel „Fettabbau“ abgeleitet, nicht über die Situation. Eine separate Option könnte präziser sein.
- **Aufbau-Phase aktiv:** Analog zu Diät, über Ziel „Muskelaufbau“ abgeleitet.
- **Akute Erkrankung (Erkältung, Grippe):** Hier wären temporäre Empfehlungen wie Vitamin C, Zink hochdos. interessant. Aktuell nicht erfasst.
- **Hochstress-Phasen (z.B. Prüfungsphase, Job-Stress):** Werden über Ziel G abgedeckt, aber temporär vs. chronisch wird nicht unterschieden.
- **Jet Lag / Schichtarbeit:** Spezifische Melatonin-Empfehlung wäre sinnvoll. Nicht erfasst.
- **Erhöhte körperliche Belastung temporär** (Umzug, Renovierung, Krisenintervention): nicht erfasst.

**Fazit:** Die Situations-Frage ist als Bonus-Frage konzipiert – sie schärft die Empfehlungen, ist aber nicht zwingend. Die wichtigsten klinischen Sonderfälle (Schwangerschaft, Wechseljahre, Reha) werden erfasst und korrekt gehandhabt. Die Folgefrage bei Schlafproblemen ist ein gutes Beispiel für konditionale Tiefe.